

Resumen Semana 4

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

V a r i a b l e s a l e a t o r i a s

CONTENIDO

Variable aleatoria
discretaVariable aleatoria
continuaFunción de
probabilidad y sus
propiedadesFunción de
distribución
acumulada

Según Matemóvil (2020), la **variable aleatoria** se define como función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio.

⇒ **Dominio:** Todos los resultados del experimento aleatorio, es decir, el espacio muestral (S).

⇒ **Rango:** Números reales

V a r i a b l e a l e a t o r i a d i s c r e t a

Según Matemóvil (2020), la **variable aleatoria discreta** se define como aquella variable que puede asumir un número contable de valores (Número de elementos)

V a r i a b l e a l e a t o r i a c o n t i n u a

Según Matemóvil (2020), la **variable aleatoria continua** se define como aquella variable que puede asumir un número incontable de valores (Magnitudes)

F u n c i ó n d e p r o b a b i l i d a d

Definida por Wikipedia (n.d.), una función de probabilidad es una **función matemática** que describe la probabilidad de que una **variable aleatoria discreta** tome un determinado valor.

Sus propiedades son las siguientes:

- ⇒ **No negatividad:** La probabilidad de cualquier evento es siempre mayor o igual a cero.
- ⇒ **Normalización:** La suma de las probabilidades de todos los posibles valores de la variable aleatoria es igual a uno. Matemáticamente, esto se expresa como
- ⇒ **Adición:** Si (A) y (B) son dos eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de que ocurra (A) o (B) es la suma de las probabilidades de (A) y (B).

F u n c i ó n d e d i s t r i b u c i ó n a c u m u l a d a

Según Matemovil (2022), la función de distribución acumulada (**FDA**) es una función matemática que describe la probabilidad de que una variable aleatoria (X) sea menor o igual a un valor específico (x).

Sus propiedades son las siguientes:

- ⇒ **Monotonía:** Es una función no decreciente, lo que significa que no disminuye a medida que (x) aumenta.
- ⇒ **Límites:** Cuando x tiende a $-\infty$, $f(x)$ tiende a 0; cuando x tiende a $+\infty$, $f(x)$ tiende a 1.
- ⇒ **Continuidad:** Para variables aleatorias continuas, la FDA es una función continua.

R e s u m e n d e l a t e o r í a e s t u d i a d a

Variable Aleatoria

Definición: Asigna un valor numérico a un resultado de un experimento aleatorio.

Tipos:

Discreta: Número contable de valores.

Continua: Número incontable de valores.

Función de Probabilidad

Definición: Describe la probabilidad de que una variable aleatoria discreta tome un valor específico.

Propiedades:

No negatividad

Normalización

Adición

Función de Distribución Acumulada (FDA)

Definición: Probabilidad de que una variable aleatoria (X) sea menor o igual a un valor (x).

Propiedades:

Monotonía

Límites

Continuidad

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 77 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

2.102 Denote como A, B y C a los eventos de que un gran premio se encuentra detras de las puertas A, B y C, respectivamente. Suponga que elige al azar una puerta, por ejemplo la A. El presentador del juego abre una puerta, por ejemplo la B, y muestra que no hay un premio detras de ella. Ahora, el presentador le da la opción de conservar la puerta que eligió (A) o de cambiarla por la puerta que queda (C). Utilice la probabilidad para explicar si debe o no hacer el cambio.

- La probabilidad inicial es $1/3$
- Al abrir la puerta, si no se cambia, no se toma en cuenta la nueva información.
- Cuando se cambia, se concentra $2/3$ de la probabilidad en la puerta C.
- Esto toma en cuenta la probabilidad condicional, por lo que el cambio debe realizarse.

Propuesta de ejercicio

Se esta analizando el desempeño de un jugador de ajedrez. Se sabe que el 80% de las partidas de ajedrez son ganadas por jugadores de nivel experto y el 20% por jugadores de nivel principiante.

Además, se ha observado que utiliza una apertura en particular en el 70% de sus partidas. Se sabe que el 90% de los jugadores expertos utilizan esta apertura, mientras que solo el 30% de los principiantes la emplean.

Si ha utilizado esta apertura en la ultima partida, ¿Cuál es la probabilidad de que sea un jugador experto?

$$P(E) = 0.8 \text{ (probabilidad de ser experto)}$$

$$P(P) = 0.2 \text{ (probabilidad de ser principiante)}$$

$$P(A|E) = 0.9 \text{ (probabilidad de usar la apertura dado que es experto)}$$

$$P(A|P) = 0.3 \text{ (probabilidad de usar la apertura dado que es principiante)}$$

$$P(E|A) = (P(A|E) * P(E)) / (P(A|E) * P(E) + P(A|P) * P(P))$$

$$P(E|A) = (0.9 * 0.8) / (0.9 * 0.8 + 0.3 * 0.2) = 0.923$$

La probabilidad de que sea un jugador experto, dado que ha utilizado la apertura en particular, es de aproximadamente 0.923, es decir, un 92.3%.

D i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s

He comprendido bastante bien el concepto de variable aleatoria. Me resulta intuitivo pensar en eventos o resultados que pueden variar de un experimento a otro y que pueden ser cuantificados. Sin embargo, la función de probabilidad y la distribución acumulada me parecen un poco más abstractas. Necesitaré practicar más con ejemplos concretos para dominar estos conceptos.

R e c u r s o p r o p u e s t o

Encontré esta presentación con diapositivas sobre Variables aleatorias discretas y continuas, que puede servir para aterrizar mejor los conceptos.. (Íñiguez, n.d.)

<https://es.slideshare.net/slideshow/variables-aleatorias-35366180/35366180#9>

BIBLIOGRAFIA

1. Ñíguez, S. (n.d.). *Variables aleatorias discretas y continuas*. SlideShare. <https://es.slideshare.net/slideshow/variables-aleatorias-35366180/35366180>
2. Matemóvil (2020, 04 de marzo). *Variables aleatorias discretas y continuas | Ejemplos* [video]. YouTube. https://youtu.be/_wonmKS4BIk?si=MBmk-s081xIQ1VoC
3. MateMóvil. (2020, abril 15). *Función de distribución acumulativa de una variable aleatoria continua*. MateMóvil. <https://matemovil.com/funcion-de-distribucion-acumulativa-de-una-variable-aleatoria-continua/>
4. Wikipedia contributors. (n.d.). *Función de probabilidad*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_de_probabilidad&oldid=153921767

